함수와 단축키를 함께 익히는 학습 노트

스프레드시트
필수 함수 & 단축키 총정리

Windows용 Excel 2021 기준

암기에서 끝내지 않고, 인수의 역할과 계산 결과까지 확인하세요.

42	50	06
핵심 함수	실습 단축키	확인 문제

필요한 곳부터 찾아보기

공통 예제와 셀 참조	02쪽
기초 통계와 조건 집계	03쪽
논리·수학·문자 함수	05쪽
날짜·조회·데이터베이스	07쪽
헷갈림 점검과 확인 문제	09쪽
단축키 50개와 실습 루틴	10쪽
정답·함수 찾아보기·공식 참고 자료	13쪽

읽는 방법

[]는 생략 가능한 인수, 쉼표는 인수의 구분이다. 예제는 별도 표시가 없으면 2쪽의 표를 사용한다. 날짜 표시 형식과 단축키는 운영 체제·설정에 따라 달라질 수 있다.

수업·복습용으로 새로 작성한 자료입니다. 교재의 문제·그림을 옮기거나 최근 기출 빈도를 분석한 자료는 아닙니다.

01 / 함수의 입력값부터 확인하기

공통 예제와 셀 참조

표를 새 시트의 A1:F6에 입력하면 여러 예제를 그대로 따라 할 수 있습니다.

행	A	B	C	D	E	F
1	이름	부서	점수	수량	단가	금액
2	지우	기획	88	2	1500	3000
3	민서	운영	74	3	2000	6000
4	하린	기획	96	1	3500	3500
5	도윤	영업	88	4	1000	4000
6	서아	기획	56	2	2500	5000

F2에 =D2*E2를 입력하고 F6까지 아래로 복사합니다.

먼저 계산해 보기

점수 합계 402 / 점수 평균 80.4 / 금액 합계 21,500

복사할 때 바뀌는 부분과 고정되는 부분

표기	고정되는 것	B2를 기준으로 오른쪽 1열·아래 1행 복사
A1	없음	B2
$A$1	열과 행	$A$1
$A1	열 A	$A2
A$1	행 1	B$1

F4는 수식 편집 중에 사용

참조를 선택한 상태에서 F4를 누르면 A1 → $A$1 → A$1 → $A1 순으로 전환된다. 일반 작업 상태에서는 마지막 작업 반복으로 동작할 수 있다.

02 / 더하기·평균·개수·순위

기초 통계 함수 10개

COUNT는 개수, RANK.EQ는 순위, LARGE·SMALL은 실제 값을 반환합니다.

SUM

합계

SUM(수1, [수2], ...)

=SUM(F2:F6)

결과 21,500

범위의 숫자를 더한다. 문자로 저장한 숫자는 먼저 점검한다.

AVERAGE

평균

AVERAGE(수1, [수2], ...)

=AVERAGE(C2:C6)

결과 80.4

셀 범위의 빈칸은 제외하지만 숫자 0은 포함한다.

MAX

최댓값

MAX(수1, [수2], ...)

=MAX(C2:C6)

결과 96

셀 범위에서 가장 큰 숫자를 찾는다.

MIN

최솟값

MIN(수1, [수2], ...)

=MIN(C2:C6)

결과 56

0도 숫자이므로 최솟값이 될 수 있다.

COUNT

숫자 셀 개수

COUNT(값1, [값2], ...)

=COUNT(C2:C6)

결과 5

셀 범위에서는 숫자와 날짜·시간의 수치값을 센다.

COUNTA

내용이 있는 셀 개수

COUNTA(값1, [값2], ...)

=COUNTA(A2:A6)

결과 5

텍스트·논리값·오류와 빈 문자열을 반환하는 수식도 센다.

COUNTBLANK

빈 셀 개수

COUNTBLANK(범위)

=COUNTBLANK(A2:A6)

결과 0

빈 문자열("")을 반환하는 수식이 있는 셀도 센다.

RANK.EQ

순위

RANK.EQ(수, 기준범위, [순서])

=RANK.EQ(C2,$C$2:$C$6,0)

결과 2

0은 큰 값부터 1등. 동점은 같은 순위이며 다음 순위는 건너뛴다.

LARGE

k번째 큰 값

LARGE(범위, k)

=LARGE(C2:C6,2)

결과 88

두 번째 큰 값이다. 동점 값도 각각 한 자리를 차지한다.

SMALL

k번째 작은 값

SMALL(범위, k)

=SMALL(C2:C6,2)

결과 74

k=1이면 최솟값이다. 순위가 아니라 실제 값을 반환한다.

03 / 조건 범위와 계산 범위를 구분하기

조건을 적용하는 집계 함수 5개

숫자 조건을 다른 셀과 연결할 때는 ">="&C2처럼 비교 연산자를 따로 감쌉니다.

COUNTIF

한 조건의 개수

COUNTIF(조건범위, 조건)

=COUNTIF(B2:B6,"기획")

결과 3

조건에 맞는 행을 세므로 합계 범위는 쓰지 않는다.

COUNTIFS

여러 조건의 개수

COUNTIFS(범위1, 조건1, [범위2, 조건2], ...)

=COUNTIFS(B2:B6,"기획",C2:C6,">=80")

결과 2

여러 조건을 모두 만족하는 셀 조합을 센다.

SUMIF

한 조건의 합계

SUMIF(조건범위, 조건, [합계범위])

=SUMIF(B2:B6,"기획",F2:F6)

결과 11,500

조건을 검사할 범위와 실제 더할 범위를 구분한다.

SUMIFS

여러 조건의 합계

SUMIFS(합계범위, 범위1, 조건1, ...)

=SUMIFS(F2:F6,B2:B6,"기획",C2:C6,">=80")

결과 6,500

SUMIF와 달리 합계 범위를 첫 인수로 지정한다.

AVERAGEIF

한 조건의 평균

AVERAGEIF(조건범위, 조건, [평균범위])

=AVERAGEIF(B2:B6,"기획",C2:C6)

결과 80

기획 세 사람의 점수 (88+96+56)를 3으로 나눈다.

SUMIF와 SUMIFS의 인수 순서

SUMIF(조건범위, 조건, 합계범위) / SUMIFS(합계범위, 조건범위, 조건, ...). 여러 조건은 기본적으로 모두 만족해야 한다.

조건의 예	의미
"기획"	기획과 일치하는 항목
">=80"	숫자 80 이상
"A?"	A 뒤에 임의의 문자 한 개
"A*"	A 뒤에 0개 이상의 임의 문자열

04 / 조건 분기와 음수의 처리

논리·오류·수학 함수 9개

AND는 모두 참, OR는 하나 이상 참. ROUNDUP·ROUNDDOWN은 0을 기준으로 봅니다.

IF

조건에 따라 선택

IF(조건, 참일때값, [거짓일때값])

=IF(C2>=80,"통과","보완")

결과 통과

텍스트 결과는 큰따옴표로 감싼다.

AND

모두 참인지 판단

AND(조건1, [조건2], ...)

=AND(C2>=80,D2>=2)

결과 TRUE

모든 조건이 참일 때만 TRUE이다.

OR

하나라도 참인지 판단

OR(조건1, [조건2], ...)

=OR(B3="기획",C3>=70)

결과 TRUE

B3 조건은 거짓이지만 C3 조건은 참이다.

IFERROR

오류일 때 대체

IFERROR(계산식, 오류일때값)

=IFERROR(10/0,"확인")

결과 확인

정상적인 숫자 0은 오류가 아니므로 그대로 반환한다.

ROUND

반올림

ROUND(수, 자릿수)

=ROUND(23.456,2)

결과 23.46

자릿수 2는 소수 둘째 자리까지 남긴다는 뜻이다.

ROUNDUP

0에서 멀어지게 올림

ROUNDUP(수, 자릿수)

=ROUNDUP(-23.451,2)

결과 -23.46

음수도 절댓값이 커지는 방향으로 처리한다.

ROUNDDOWN

0에 가까워지게 버림

ROUNDDOWN(수, 자릿수)

=ROUNDDOWN(-23.459,2)

결과 -23.45

음수를 더 작은 정수로 내리는 INT와 구분한다.

INT

아래쪽 정수

INT(수)

=INT(-2.8)

결과 -3

입력값 이하의 가장 큰 정수를 구한다.

MOD

나머지

MOD(수, 나누는수)

=MOD(23,5)

결과 3

23=5×4+3이다. 몫 함수와 구분한다.

음수에서 특히 구분

INT(-2.8) = -3
ROUNDDOWN(-2.8,0) = -2
ROUNDUP(-2.8,0) = -3

05 / 위치·길이·치환·공백

문자열 함수 6개

문자 위치는 1부터 시작합니다. 숫자를 추출해도 결과가 텍스트일 수 있습니다.

LEFT

왼쪽 문자 추출

LEFT(문자열, [글자수])

=LEFT("AB-2026",2)

결과 AB

왼쪽에서 두 글자를 가져온다.

RIGHT

오른쪽 문자 추출

RIGHT(문자열, [글자수])

=RIGHT("AB-2026",4)

결과 2026

추출 결과는 숫자처럼 보여도 텍스트이다.

MID

중간 문자 추출

MID(문자열, 시작위치, 글자수)

=MID("AB-2026",4,4)

결과 2026

문자 위치는 0이 아니라 1부터 센다.

LEN

문자 수

LEN(문자열)

=LEN("컴활 2급")

결과 5

가운데 공백 한 글자도 포함한다.

SUBSTITUTE

지정 문자열 바꾸기

SUBSTITUTE(문자열, 찾을문자, 새문자, [몇번째])

=SUBSTITUTE("A-B-A","A","Z",2)

결과 A-B-Z

네 번째 인수를 생략하면 해당 문자열을 모두 바꾼다.

TRIM

일반 공백 정리

TRIM(문자열)

=TRIM(" 새 학기 ")

결과 새 학기

양끝 공백을 지우고 단어 사이의 연속 일반 공백을 하나로 줄인다.

문자 위치를 눈으로 확인하기

문자 위치	1	2	3	4	5	6	7
문자	A	B	-	2	0	2	6

LEFT·RIGHT·MID 결과

LEFT("AB-2026",2) → AB / RIGHT("AB-2026",4) → 2026 / MID("AB-2026",4,4) → 2026

TRIM은 일반 공백을 대상으로 합니다. 웹에서 복사한 특수 공백까지 모두 제거된다고 단정하지 마세요.

06 / 날짜의 수치와 조회 방향

날짜·조회·참조 함수 8개

아래 두 조회표는 공통 예제와 별도로 같은 시트의 H열부터 입력한다고 가정합니다.

H	I	J
P10	파일	1200
P20	노트	1800
P30	펜	900

H	I	J
P10	P20	P30
1200	1800	900

왼쪽 데이터 범위 H2:J4 / 오른쪽 데이터 범위 H7:J8

DATE

날짜 만들기

DATE(연, 월, 일)

=DATE(2028,3,0)

결과 2028-02-29

0일은 전달 마지막 날이다. 예제는 날짜 서식으로 표시했다.

TODAY

현재 날짜

TODAY()

=TODAY()

결과 다시 계산할 때의 현재 날짜

인수 없이 괄호만 쓴다. Ctrl+;로 넣은 고정 날짜와 다르다.

WEEKDAY

요일 번호

WEEKDAY(날짜, [방식])

=WEEKDAY(DATE(2026,11,2),2)

결과 1

방식 2는 월요일=1, 일요일=7이다.

DAY

날짜의 일자

DAY(날짜)

=DAY(DATE(2028,3,0))

결과 29

날짜의 일 부분만 숫자로 반환한다.

VLOOKUP

첫 열에서 조회

VLOOKUP(찾을값, 표, 열번호, [방식])

=VLOOKUP("P20",H2:J4,3,FALSE)

결과 1,800

FALSE는 정확히 일치. 열번호는 표의 맨 왼쪽을 1로 센다.

HLOOKUP

첫 행에서 조회

HLOOKUP(찾을값, 표, 행번호, [방식])

=HLOOKUP("P20",H7:J8,2,FALSE)

결과 1,800

표의 첫 행에서 찾고, 같은 열의 두 번째 행 값을 가져온다.

INDEX

위치에 있는 값

INDEX(배열, 행번호, [열번호])

=INDEX(A2:F6,3,1)

결과 하린

배열형 예제이다. 범위 안의 세 번째 행, 첫 번째 열이다.

MATCH

범위 안의 위치

MATCH(찾을값, 범위, [방식])

=MATCH("하린",A2:A6,0)

결과 3

0은 정확히 일치. 셀 주소나 값이 아니라 위치 번호를 반환한다.

07 / 제목 행과 조건표까지 범위에 포함

데이터베이스 함수 4개와 오류

공통 표 A1:F6과 아래 H12:I13 조건표를 사용합니다.

행	H	I
12	부서	점수
13	기획	>=80

같은 조건 행은 AND입니다. 따라서 기획이면서 점수 80 이상인 지우·하린이 대상입니다.

DSUM

조건부 데이터베이스 합계

DSUM(표, 필드, 조건표)

=DSUM(A1:F6,"금액",H12:I13)

결과 6,500

표에는 제목 행을 포함한다. 위의 조건표를 사용한다.

DAVERAGE

조건부 데이터베이스 평균

DAVERAGE(표, 필드, 조건표)

=DAVERAGE(A1:F6,"금액",H12:I13)

결과 3,250

대상 금액 3,000과 3,500의 평균이다.

DCOUNT

조건에 맞는 숫자 개수

DCOUNT(표, [필드], 조건표)

=DCOUNT(A1:F6,"점수",H12:I13)

결과 2

지정한 점수 필드에서 숫자가 있는 셀을 센다.

DCOUNTA

조건에 맞는 비어 있지 않은 셀

DCOUNTA(표, [필드], 조건표)

=DCOUNTA(A1:F6,"이름",H12:I13)

결과 2

이름처럼 텍스트가 들어 있는 필드도 셀 수 있다.

수식이 예상대로 나오지 않을 때

표시	먼저 확인할 내용
#DIV/0!	분모가 0 또는 빈 셀인지
#VALUE!	함수가 요구하는 자료형과 입력값이 맞는지
#REF!	참조한 행·열·시트가 삭제되었는지
#NAME?	함수 이름·이름 정의·텍스트 따옴표가 맞는지
#N/A	찾을 값이 조회 범위에 있는지
#NUM!	계산에 허용되지 않는 수치·범위를 넣었는지

#####는 열 너비 등 표시 문제일 수 있으며 계산 오류 코드와 구분합니다. IFERROR로 열 너비 문제를 해결할 수는 없습니다.

08 / 풀기 전에 규칙을 한 번 더

헷갈림 점검과 확인 문제

해설과 답은 13쪽에 있습니다. 먼저 종이에 식과 이유를 적어 보세요.

01 숫자 0과 빈 셀	AVERAGE에서 숫자 0은 포함되고, 참조 범위의 실제 빈 셀은 제외된다.
02 COUNT·COUNTA·COUNTBLANK	범위 안 숫자 / 내용이 있는 셀 / 빈 셀을 세는 기준이 다르다.
03 빈 문자열 수식	=""가 있는 셀은 COUNTA와 COUNTBLANK 양쪽에서 셀 수 있다.
04 참조 고정	$는 바로 뒤의 열 또는 행을 고정한다. 복사 방향과 이동량을 함께 본다.
05 조건표의 배치	DB 조건표에서 같은 행은 AND, 다른 행은 OR이다.
06 정확한 조회	VLOOKUP·HLOOKUP은 FALSE, MATCH는 0을 지정하면 정확히 일치한다.
07 표시와 실제 값	백분율·날짜 서식은 보이는 방식을 바꾼다. 값 자체와 구분한다.
08 날짜 고정 여부	TODAY()는 재계산 시 현재 날짜, Ctrl+;는 입력 시점의 날짜 값이다.

직접 풀기 6문제

01 =SUMIFS(F2:F6,B2:B6,"기획",C2:C6,">=80")의 결과는?

02 공통 표의 88점은 내림차순으로 몇 등인가? 같은 점수의 순위도 생각해 보자.

03 D2의 수식 =$B2*C$1을 F5로 복사하면 어떤 수식이 되는가?

04 L1=5, L2=문자 "안내", L3=실제 빈 셀, L4=0, L5 수식 =""이다. COUNT / COUNTA / COUNTBLANK 결과는?

05 =IF(AND(75>=60,58>=60),"통과","보완")의 결과와 이유는?

06 수식·서식을 제외하고 결과값만 붙이려면, 복사 후 어떤 창을 열고 무엇을 선택하는가?

09 / Windows 데스크톱 Excel 2021

단축키 01-20

+는 동시에 누르기입니다. 셀 편집 중인지, 범위를 선택했는지에 따라 동작이 달라집니다.

파일·기본 편집

번호	단축키	하는 일	기억할 점
01	Ctrl+N	새 통합 문서 작성	새 파일에서 연습
02	Ctrl+O	저장된 통합 문서 열기	파일 선택
03	Ctrl+S	현재 통합 문서 저장	수시 저장
04	F12	다른 이름으로 저장 창	사본 이름 지정
05	Ctrl+P	인쇄 화면 열기	출력 전 확인
06	Ctrl+W	현재 통합 문서 닫기	저장 여부 점검
07	Ctrl+Z	가능한 이전 작업 취소	저장과는 다름
08	Ctrl+Y	실행 취소를 되돌리기 등	작업에 따라 달라짐
09	Ctrl+C	선택 범위 복사	범위 먼저 선택
10	Ctrl+V	복사한 내용 붙이기	대상 셀 먼저 지정

이동·선택

번호	단축키	하는 일	기억할 점
11	Ctrl+Home	워크시트 시작 셀로 이동	일반적으로 A1
12	Ctrl+End	사용된 영역의 끝으로 이동	서식만 있는 셀도 영향
13	Ctrl+방향키	데이터 경계 쪽으로 이동	빈칸 배치에 따라 다름
14	Home	현재 행의 시작 쪽으로 이동	Scroll Lock 꺼짐 기준
15	Ctrl+Page Up	이전 시트로 전환	같은 통합 문서
16	Ctrl+Page Down	다음 시트로 전환	같은 통합 문서
17	Shift+방향키	선택 영역을 한 셀씩 확장	기존 선택에서 확장
18	Ctrl+Shift+방향키	데이터 경계까지 선택 확장	연속 데이터에 유용
19	Ctrl+Space	열 전체 선택	IME 설정 충돌 주의
20	Shift+Space	행 전체 선택	열 선택과 구분

09 / Windows 데스크톱 Excel 2021

단축키 21-40

+는 동시에 누르기입니다. 셀 편집 중인지, 범위를 선택했는지에 따라 동작이 달라집니다.

입력·채우기

번호	단축키	하는 일	기억할 점
21	F2	현재 셀 편집 시작	수식도 편집
22	Alt+Enter	같은 셀 안에서 줄바꿈	셀 편집 중
23	Ctrl+Enter	입력 내용을 선택 범위에 적용	범위 선택 후 입력
24	Tab	입력 확정 후 오른쪽 이동	기본 상황 기준
25	Enter	입력 확정 후 이동	기본은 아래, 설정 가능
26	Esc	편집 중인 입력 취소	입력 확정 전
27	Ctrl+;	현재 날짜를 값으로 입력	TODAY()와 구분
28	Ctrl+Shift+;	현재 시간을 값으로 입력	콜론(:) 키 표기와 동일
29	Ctrl+D	맨 위 셀을 아래로 채우기	원본 포함 범위 선택
30	Ctrl+R	맨 왼쪽 셀을 오른쪽으로 채우기	수식 참조 이동 주의

셀·표시 서식

번호	단축키	하는 일	기억할 점
31	Ctrl+1	셀 서식 창 열기	표시 형식·테두리 등
32	Ctrl+B	굵게 설정 또는 해제	텍스트 강조
33	Ctrl+I	기울임 설정 또는 해제	글꼴에 따라 모양 차이
34	Ctrl+U	밑줄 설정 또는 해제	글꼴 서식
35	Ctrl+Shift+~	일반 표시 형식	기호 키 위치 확인
36	Ctrl+Shift+!	숫자 표시 형식	소수·천 단위 구분
37	Ctrl+Shift+$	통화 표시 형식	기호는 지역 설정 영향
38	Ctrl+Shift+%	백분율 표시 형식	0.25를 25%로 표시
39	Ctrl+Shift+#	날짜 표시 형식	일련번호를 날짜로 표시
40	Ctrl+Shift+@	시간 표시 형식	시간의 표시 방식 변경

10 / 외우기보다 짧은 작업을 반복하기

단축키 41-50와 실습 루틴

기호가 있는 단축키는 미국식 키 배열 기준입니다. 한국어 입력기나 노트북 Fn 설정과 충돌할 수 있습니다.

번호	단축키	하는 일	기억할 점
41	Alt+=	자동 합계 수식 제안	합계 범위를 확인
42	F4	수식 편집 중 참조 고정 전환	참조를 선택한 상태
43	Ctrl+	셀의 수식 표시 전환	억음 부호(backtick)
44	F9	열린 통합 문서들 다시 계산	편집 중에는 동작 다름
45	Shift+F9	현재 워크시트 다시 계산	현재 시트가 대상
46	Ctrl+Shift+L	필터 버튼 표시 전환	제목 포함 범위 점검
47	Ctrl+T	Excel 표 만들기 창	제목 여부 확인
48	Alt+F1	현재 데이터로 시트 안 차트	데이터 범위 확인
49	Ctrl+F	내용 찾기 창	범위 선택도 활용
50	Ctrl+Alt+V	선택하여 붙여넣기 창	복사한 뒤 실행

수업에서 바로 해 볼 4가지

값만 옮기기

Ctrl+C → 대상 셀 → Ctrl+Alt+V → 값 선택 → 확인

한 범위에 같은 내용 넣기

범위를 먼저 선택 → 내용을 입력 → Ctrl+Enter

합계 수식 빠르게 넣기

합계 셀 선택 → Alt+= → 제안된 범위 확인 → Enter

날짜 입력 방식 비교

Ctrl+;로 입력한 값과 =TODAY()의 차이를 설명해 보기

F4: 참조 전환은 수식 편집 중 해당 참조를 선택한 상태에서 사용합니다. F9도 수식 편집 중에는 선택 부분 계산 등 다른 동작을 할 수 있습니다.

11 / 답뿐 아니라 판단 과정을 확인하기

확인 문제 정답과 찾아보기

모든 예제·표는 이 자료를 위해 새로 작성했습니다.

01 6,500

기획 + 80점 이상인 지우 3,000과 하린 3,500의 금액을 더한다.

02 공동 2등

96점이 1등이고 88점 두 명은 모두 2등이다. 그 다음 74점은 4등이다.

03 =$B5*E$1

오른쪽 2열·아래 3행 이동. B열과 1행은 고정하고 나머지만 바꾼다.

04 2 / 4 / 2

숫자는 5와 0. L5의 빈 문자열 수식은 COUNTA와 COUNTBLANK에 모두 포함된다.

05 보완

58>=60이 거짓이므로 AND가 거짓이다. IF의 거짓 결과를 반환한다.

06 선택하여 붙여넣기 → 값

Ctrl+Alt+V로 창을 열고 값을 선택한다. 원래 수식 대신 계산 결과가 붙는다.

함수 찾아보기

기초 통계 / 3쪽

SUM · AVERAGE · MAX · MIN · COUNT · COUNTA · COUNTBLANK · RANK.EQ · LARGE · SMALL

조건 집계 / 4쪽

COUNTIF · COUNTIFS · SUMIF · SUMIFS · AVERAGEIF

논리·수학 / 5쪽

IF · AND · OR · IFERROR · ROUND · ROUNDUP · ROUNDDOWN · INT · MOD

문자 / 6쪽

LEFT · RIGHT · MID · LEN · SUBSTITUTE · TRIM

날짜·조회 / 7쪽

DATE · TODAY · WEEKDAY · DAY · VLOOKUP · HLOOKUP · INDEX · MATCH

데이터베이스 / 8쪽

DSUM · DAVERAGE · DCOUNT · DCOUNTA

공식 참고 자료

Microsoft Support | Excel의 바로 가기 키

Microsoft Support | Excel 함수(범주별)

Microsoft Support | COUNTBLANK 함수

Microsoft Support | DCOUNTA 함수

함수 동작과 키 조합은 공식 안내를 참고하고, 설명·예제·배치는 직접 작성했습니다.
확인 기준: 2026-11-02 / 수업용·개인 학습용으로 활용하세요.